LOGO SEKOLAH

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2027

SAINS | TAHUN 4

NAMA SEKOLAH	_____
NAMA GURU	_____

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M01 Kumpulan A: 04/01/2027 - 07/01/2027 Kumpulan B: 04/01/2027 - 08/01/2027	**PdP 001** **Unit 1: Kemahiran Proses Sains** Memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat pemerhatian secara kualita	1.1 — Kemahiran Proses Sains	1.1.1 — Memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 1.1.1.
	PdP 002 **Unit 1: Kemahiran Proses Sains** Mengelas dengan membandingkan atau mengenal pasti persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri sepunya.	1.1 — Kemahiran Proses Sains	1.1.2 — Mengelas dengan membandingkan atau mengenal pasti persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri sepunya.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 1.1.2.
M02 Kumpulan A: 10/01/2027 - 14/01/2027 Kumpulan B: 11/01/2027 - 15/01/2027	**PdP 003** **Unit 1: Kemahiran Proses Sains** Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul.	1.1 — Kemahiran Proses Sains	1.1.3 — Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 1.1.3.
	PdP 004 **Unit 1: Kemahiran Proses Sains** Membuat inferens dengan menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah bagi sesuatu pemerhatian dengan m	1.1 — Kemahiran Proses Sains	1.1.4 — Membuat inferens dengan menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah bagi sesuatu pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperoleh.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 1.1.4.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M03 Kumpulan A: 17/01/2027 - 21/01/2027 Kumpulan B: 18/01/2027 - 22/01/2027	**PdP 005** **Unit 1: Kemahiran Proses Sains** Meramal dengan membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu at	1.1 — Kemahiran Proses Sains	1.1.5 — Meramal dengan membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 1.1.5.
	PdP 006 **Unit 1: Kemahiran Proses Sains** Berkomunikasi dengan merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea ter	1.1 — Kemahiran Proses Sains	1.1.6 — Berkomunikasi dengan merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 1.1.6.
M04 Kumpulan A: 24/01/2027 - 28/01/2027 Kumpulan B: 25/01/2027 - 29/01/2027	**PdP 007** **Unit 1: Kemahiran Proses Sains** Menggunakan perhubungan ruang dan masa dengan menyusun kejadian sesuatu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi	1.1 — Kemahiran Proses Sains	1.1.7 — Menggunakan perhubungan ruang dan masa dengan menyusun kejadian sesuatu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 1.1.7.
	PdP 008 **Unit 1: Kemahiran Proses Sains** Mentafsir data dengan memilih idea yang relevan tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data untuk me	1.1 — Kemahiran Proses Sains	1.1.8 — Mentafsir data dengan memilih idea yang relevan tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data untuk membuat penerangan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 1.1.8.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M05 Kumpulan A: 31/01/2027 - 04/02/2027 Kumpulan B: 01/02/2027 - 05/02/2027	**PdP 009** **Unit 1: Kemahiran Proses Sains** Mendefinisi secara operasi dengan memerihalkan satu tafsiran tentang perkara yang dilakukan dan diperhatikan bagi s	1.1 — Kemahiran Proses Sains	1.1.9 — Mendefinisi secara operasi dengan memerihalkan satu tafsiran tentang perkara yang dilakukan dan diperhatikan bagi sesuatu situasi mengikut aspek yang ditentukan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 1.1.9.
	PdP 010 **Unit 1: Kemahiran Proses Sains** Mengawal pemboleh ubah dengan menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipu	1.1 — Kemahiran Proses Sains	1.1.10 — Mengawal pemboleh ubah dengan menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi ditentukan dalam sesuatu penyiasatan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 1.1.10.
M07 Kumpulan A: 14/02/2027 - 18/02/2027 Kumpulan B: 15/02/2027 - 19/02/2027	**PdP 011** **Unit 1: Kemahiran Proses Sains** Membuat hipotesis dengan membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesua	1.1 — Kemahiran Proses Sains	1.1.11 — Membuat hipotesis dengan membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 1.1.11.
	PdP 012 **Unit 1: Kemahiran Proses Sains** Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan mentafsir data serta membuat rumus	1.1 — Kemahiran Proses Sains	1.1.12 — Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan mentafsir data serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 1.1.12.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M08 Kumpulan A: 21/02/2027 - 25/02/2027 Kumpulan B: 22/02/2027 - 26/02/2027	**PdP 013** **Unit 2: Pernafasan Manusia** Mengenal pasti organ yang terlibat dalam proses pernafasan.	2.1 — Pernafasan Manusia	2.1.1 — Mengenal pasti organ yang terlibat dalam proses pernafasan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 2.1.1.
	PdP 014 **Unit 2: Pernafasan Manusia** Memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan pertukaran gas yang berlaku di peparu melalui pemerhatia	2.1 — Pernafasan Manusia	2.1.2 — Memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara dan pertukaran gas yang berlaku di peparu melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 2.1.2.
M09 Kumpulan A: 28/02/2027 - 04/03/2027 Kumpulan B: 01/03/2027 - 05/03/2027	**PdP 015** **Unit 2: Pernafasan Manusia** Membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik dan menghembus nafas.	2.1 — Pernafasan Manusia	2.1.3 — Membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa menarik dan menghembus nafas.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 2.1.3.
	PdP 016 **Unit 2: Pernafasan Manusia** Memerihalkan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas dengan menjalankan aktiviti.	2.1 — Pernafasan Manusia	2.1.4 — Memerihalkan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas dengan menjalankan aktiviti.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 2.1.4.
M10 Kumpulan A: 14/03/2027 - 18/03/2027 Kumpulan B: 15/03/2027 - 19/03/2027	**PdP 017** **Unit 2: Pernafasan Manusia** Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan.	2.1 — Pernafasan Manusia	2.1.5 — Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 2.1.5.
	PdP 018 **Unit 2: Pernafasan Manusia** Menjelaskan pemerhatian tentang proses pernafasan manusia melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif	2.1 — Pernafasan Manusia	2.1.6 — Menjelaskan pemerhatian tentang proses pernafasan manusia melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 2.1.6.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M11 Kumpulan A: 21/03/2027 - 25/03/2027 Kumpulan B: 22/03/2027 - 26/03/2027	**PdP 019** **Unit 2: Perkumuhan dan Penyahtinjaan** Menyatakan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan.	2.2 — Perkumuhan dan Penyahtinjaan	2.2.1 — Menyatakan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 2.2.1.
	PdP 020 **Unit 2: Perkumuhan dan Penyahtinjaan** Mengenal pasti organ dan hasil bagi perkumuhan.	2.2 — Perkumuhan dan Penyahtinjaan	2.2.2 — Mengenal pasti organ dan hasil bagi perkumuhan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 2.2.2.
M12 Kumpulan A: 28/03/2027 - 01/04/2027 Kumpulan B: 29/03/2027 - 02/04/2027	**PdP 021** **Unit 2: Perkumuhan dan Penyahtinjaan** Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan hasil penyahtinjaan.	2.2 — Perkumuhan dan Penyahtinjaan	2.2.3 — Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan hasil penyahtinjaan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 2.2.3.
	PdP 022 **Unit 2: Perkumuhan dan Penyahtinjaan** Menjelaskan pemerhatian tentang perkumuhan dan penyahtinjaan manusia melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan sec	2.2 — Perkumuhan dan Penyahtinjaan	2.2.4 — Menjelaskan pemerhatian tentang perkumuhan dan penyahtinjaan manusia melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 2.2.4.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M13 Kumpulan A: 04/04/2027 - 08/04/2027 Kumpulan B: 05/04/2027 - 09/04/2027	**PdP 023** **Unit 2: Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangsangan** Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan.	2.3 — Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangsangan	2.3.1 — Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan. 2.3.2 — Menjelas dengan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan harian.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 2.3.1 / 2.3.2.
	PdP 024 **Unit 2: Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangsangan** Membuat inferens tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan.	2.3 — Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangsangan	2.3.3 — Membuat inferens tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 2.3.3.
M13 Kumpulan A: 04/04/2027 - 08/04/2027 Kumpulan B: 05/04/2027 - 09/04/2027	**PdP 025** **Unit 2: Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangsangan** Memerihalkan tabiat yang mengganggu proses gerak balas manusia terhadap rangsangan.	2.3 — Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangsangan	2.3.4 — Memerihalkan tabiat yang mengganggu proses gerak balas manusia terhadap rangsangan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 2.3.4.
M14 Kumpulan A: 11/04/2027 - 15/04/2027 Kumpulan B: 12/04/2027 - 16/04/2027	**PdP 026** **Unit 2: Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangsangan** Menjelaskan pemerhatian tentang manusia bergerak balas terhadap rangsangan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lis	2.3 — Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangsangan	2.3.5 — Menjelaskan pemerhatian tentang manusia bergerak balas terhadap rangsangan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 2.3.5.
	PdP 027 **Unit 3: Organ Pernafasan Haiwan** Mengenal pasti organ pernafasan haiwan.	3.1 — Organ Pernafasan Haiwan	3.1.1 — Mengenal pasti organ pernafasan haiwan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 3.1.1.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M15 Kumpulan A: 18/04/2027 - 22/04/2027 Kumpulan B: 19/04/2027 - 23/04/2027	**PdP 028** **Unit 3: Organ Pernafasan Haiwan** Mengelaskan haiwan berdasarkan organ pernafasan.	3.1 — Organ Pernafasan Haiwan	3.1.2 — Mengelaskan haiwan berdasarkan organ pernafasan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 3.1.2.
	PdP 029 **Unit 3: Organ Pernafasan Haiwan** Mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan.	3.1 — Organ Pernafasan Haiwan	3.1.3 — Mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 3.1.3.
M16 Kumpulan A: 25/04/2027 - 29/04/2027 Kumpulan B: 26/04/2027 - 30/04/2027	**PdP 030** **Unit 3: Organ Pernafasan Haiwan** Menjelaskan pemerhatian tentang organ pernafasan haiwan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	3.1 — Organ Pernafasan Haiwan	3.1.4 — Menjelaskan pemerhatian tentang organ pernafasan haiwan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 3.1.4.
	PdP 031 **Unit 3: Haiwan Vertebrata** Menyatakan maksud haiwan vertebrata dan invertebrata.	3.2 — Haiwan Vertebrata	3.2.1 — Menyatakan maksud haiwan vertebrata dan invertebrata.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 3.2.1.
M17 Kumpulan A: 02/05/2027 - 06/05/2027 Kumpulan B: 03/05/2027 - 07/05/2027	**PdP 032** **Unit 3: Haiwan Vertebrata** Memberi contoh haiwan vertebrata dan invertebrata.	3.2 — Haiwan Vertebrata	3.2.2 — Memberi contoh haiwan vertebrata dan invertebrata.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 3.2.2.
	PdP 033 **Unit 3: Haiwan Vertebrata** Mengelaskan haiwan vertebrata berdasarkan ciri khusus bagi mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan.	3.2 — Haiwan Vertebrata	3.2.3 — Mengelaskan haiwan vertebrata berdasarkan ciri khusus bagi mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 3.2.3.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M18 Kumpulan A: 09/05/2027 - 13/05/2027 Kumpulan B: 10/05/2027 - 14/05/2027	**PdP 034** **Unit 3: Haiwan Vertebrata** Menjelaskan pemerhatian tentang haiwan vertebrata melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	3.2 — Haiwan Vertebrata	3.2.4 — Menjelaskan pemerhatian tentang haiwan vertebrata melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 3.2.4.
	PdP 035 **Unit 4: Tumbuhan Bergerak Balas Terhadap Rangsangan** Menyatakan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.	4.1 — Tumbuhan Bergerak Balas Terhadap Rangsangan	4.1.1 — Menyatakan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 4.1.1.
M19 Kumpulan A: 16/05/2027 - 20/05/2027 Kumpulan B: 17/05/2027 - 21/05/2027	**PdP 036** **Unit 4: Tumbuhan Bergerak Balas Terhadap Rangsangan** Menghubungkait bahagian tumbuhan yang bergerak balas dengan jenis rangsangan.	4.1 — Tumbuhan Bergerak Balas Terhadap Rangsangan	4.1.2 — Menghubungkait bahagian tumbuhan yang bergerak balas dengan jenis rangsangan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 4.1.2.
	PdP 037 **Unit 4: Tumbuhan Bergerak Balas Terhadap Rangsangan** Membuat kesimpulan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan dengan menjalankan penyiasatan.	4.1 — Tumbuhan Bergerak Balas Terhadap Rangsangan	4.1.3 — Membuat kesimpulan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan dengan menjalankan penyiasatan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 4.1.3.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M20 Kumpulan A: 06/06/2027 - 10/06/2027 Kumpulan B: 07/06/2027 - 11/06/2027	**PdP 038** **Unit 4: Tumbuhan Bergerak Balas Terhadap Rangsangan** Menjelaskan pemerhatian tentang tumbuhan gerak balas terhadap rangsangan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan	4.1 — Tumbuhan Bergerak Balas Terhadap Rangsangan	4.1.4 — Menjelaskan pemerhatian tentang tumbuhan gerak balas terhadap rangsangan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 4.1.4.
	PdP 039 **Unit 4: Fotosintesis** Menyatakan maksud fotosintesis.	4.2 — Fotosintesis	4.2.1 — Menyatakan maksud fotosintesis.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 4.2.1.
M21 Kumpulan A: 13/06/2027 - 17/06/2027 Kumpulan B: 14/06/2027 - 18/06/2027	**PdP 040** **Unit 4: Fotosintesis** Menyenaraikan keperluan tumbuhan semasa proses fotosintesis.	4.2 — Fotosintesis	4.2.2 — Menyenaraikan keperluan tumbuhan semasa proses fotosintesis.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 4.2.2.
	PdP 041 **Unit 4: Fotosintesis** Menyatakan hasil fotosintesis melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.	4.2 — Fotosintesis	4.2.3 — Menyatakan hasil fotosintesis melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 4.2.3.
M22 Kumpulan A: 20/06/2027 - 24/06/2027 Kumpulan B: 21/06/2027 - 25/06/2027	**PdP 042** **Unit 4: Fotosintesis** Menaakul kepentingan fotosintesis terhadap hidupan.	4.2 — Fotosintesis	4.2.4 — Menaakul kepentingan fotosintesis terhadap hidupan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 4.2.4.
	PdP 043 **Unit 4: Fotosintesis** Menjelaskan pemerhatian tentang fotosintesis melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	4.2 — Fotosintesis	4.2.5 — Menjelaskan pemerhatian tentang fotosintesis melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 4.2.5.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M23 Kumpulan A: 27/06/2027 - 01/07/2027 Kumpulan B: 28/06/2027 - 02/07/2027	**PdP 044** **Unit 5: Cahaya Bergerak Lurus** Menyatakan cahaya bergerak lurus dengan menjalankan aktiviti.	5.1 — Cahaya Bergerak Lurus	5.1.1 — Menyatakan cahaya bergerak lurus dengan menjalankan aktiviti.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 5.1.1.
	PdP 045 **Unit 5: Cahaya Bergerak Lurus** Membanding dan membezakan bayang-bayang yang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek lutsinar, lutcahaya dan l	5.1 — Cahaya Bergerak Lurus	5.1.2 — Membanding dan membezakan bayang-bayang yang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek lutsinar, lutcahaya dan legap dengan menjalankan aktiviti. 5.1.3 — Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 5.1.2 / 5.1.3.
M23 Kumpulan A: 27/06/2027 - 01/07/2027 Kumpulan B: 28/06/2027 - 02/07/2027	**PdP 046** **Unit 5: Cahaya Bergerak Lurus** Menjelaskan pemerhatian tentang cahaya bergerak lurus melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	5.1 — Cahaya Bergerak Lurus	5.1.4 — Menjelaskan pemerhatian tentang cahaya bergerak lurus melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 5.1.4.
M24 Kumpulan A: 04/07/2027 - 08/07/2027 Kumpulan B: 05/07/2027 - 09/07/2027	**PdP 047** **Unit 5: Pantulan Cahaya** Menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan menjalankan aktiviti.	5.2 — Pantulan Cahaya	5.2.1 — Menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan menjalankan aktiviti.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 5.2.1.
	PdP 048 **Unit 5: Pantulan Cahaya** Memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian.	5.2 — Pantulan Cahaya	5.2.2 — Memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 5.2.2.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M25 Kumpulan A: 11/07/2027 - 15/07/2027 Kumpulan B: 12/07/2027 - 16/07/2027	**PdP 049** **Unit 5: Pantulan Cahaya** Melukis gambar rajah sinar yang menunjukkan pantulan cahaya pada cermin.	5.2 — Pantulan Cahaya	5.2.3 — Melukis gambar rajah sinar yang menunjukkan pantulan cahaya pada cermin.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 5.2.3.
	PdP 050 **Unit 5: Pantulan Cahaya** Menjelaskan pemerhatian tentang pantulan cahaya melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	5.2 — Pantulan Cahaya	5.2.4 — Menjelaskan pemerhatian tentang pantulan cahaya melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 5.2.4.
M26 Kumpulan A: 18/07/2027 - 22/07/2027 Kumpulan B: 19/07/2027 - 23/07/2027	**PdP 051** **Unit 5: Pembiasan Cahaya** Menyatakan cahaya boleh dibiaskan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.	5.3 — Pembiasan Cahaya	5.3.1 — Menyatakan cahaya boleh dibiaskan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 5.3.1.
	PdP 052 **Unit 5: Pembiasan Cahaya** Menjelas melalui contoh cahaya boleh dibiaskan dengan menjalankan aktiviti.	5.3 — Pembiasan Cahaya	5.3.2 — Menjelas melalui contoh cahaya boleh dibiaskan dengan menjalankan aktiviti.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 5.3.2.
M27 Kumpulan A: 25/07/2027 - 29/07/2027 Kumpulan B: 26/07/2027 - 30/07/2027	**PdP 053** **Unit 5: Pembiasan Cahaya** Memerihalkan pembentukan pelangi dengan menjalankan aktiviti.	5.3 — Pembiasan Cahaya	5.3.3 — Memerihalkan pembentukan pelangi dengan menjalankan aktiviti.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 5.3.3.
	PdP 054 **Unit 5: Pembiasan Cahaya** Menjelaskan pemerhatian tentang pembiasan cahaya melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	5.3 — Pembiasan Cahaya	5.3.4 — Menjelaskan pemerhatian tentang pembiasan cahaya melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 5.3.4.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M28 Kumpulan A: 01/08/2027 - 05/08/2027 Kumpulan B: 02/08/2027 - 06/08/2027	**PdP 055** **Unit 6: Bunyi** Menyatakan bunyi dihasilkan oleh getaran dengan menjalankan aktiviti.	6.1 — Bunyi	6.1.1 — Menyatakan bunyi dihasilkan oleh getaran dengan menjalankan aktiviti.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 6.1.1.
	PdP 056 **Unit 6: Bunyi** Memerihalkan bunyi bergerak ke semua arah.	6.1 — Bunyi	6.1.2 — Memerihalkan bunyi bergerak ke semua arah.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 6.1.2.
M29 Kumpulan A: 08/08/2027 - 12/08/2027 Kumpulan B: 09/08/2027 - 13/08/2027	**PdP 057** **Unit 6: Bunyi** Memberi contoh fenomena dalam kehidupan harian yang menunjukkan bunyi boleh dipantulkan.	6.1 — Bunyi	6.1.3 — Memberi contoh fenomena dalam kehidupan harian yang menunjukkan bunyi boleh dipantulkan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 6.1.3.
	PdP 058 **Unit 6: Bunyi** Memerihalkan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan dalam kehidupan harian.	6.1 — Bunyi	6.1.4 — Memerihalkan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan dalam kehidupan harian.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 6.1.4.
M30 Kumpulan A: 15/08/2027 - 19/08/2027 Kumpulan B: 16/08/2027 - 20/08/2027	**PdP 059** **Unit 6: Bunyi** Menjana idea untuk menyelesaikan masalah bagi mengurangkan pencemaran bunyi.	6.1 — Bunyi	6.1.5 — Menjana idea untuk menyelesaikan masalah bagi mengurangkan pencemaran bunyi.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 6.1.5.
	PdP 060 **Unit 7: Sumber dan Bentuk Tenaga** Menyatakan maksud tenaga.	7.1 — Sumber dan Bentuk Tenaga	7.1.1 — Menyatakan maksud tenaga.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 7.1.1.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M31 Kumpulan A: 22/08/2027 - 26/08/2027 Kumpulan B: 23/08/2027 - 27/08/2027	**PdP 061** **Unit 7: Sumber dan Bentuk Tenaga** Memerihalkan pelbagai sumber tenaga melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.	7.1 — Sumber dan Bentuk Tenaga	7.1.2 — Memerihalkan pelbagai sumber tenaga melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 7.1.2.
	PdP 062 **Unit 7: Sumber dan Bentuk Tenaga** Menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk tenaga.	7.1 — Sumber dan Bentuk Tenaga	7.1.3 — Menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk tenaga.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 7.1.3.
M32 Kumpulan A: 05/09/2027 - 09/09/2027 Kumpulan B: 06/09/2027 - 10/09/2027	**PdP 063** **Unit 7: Sumber dan Bentuk Tenaga** Menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga dalam kehidupan seharian.	7.1 — Sumber dan Bentuk Tenaga	7.1.4 — Menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga dalam kehidupan seharian.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 7.1.4.
	PdP 064 **Unit 7: Sumber dan Bentuk Tenaga** Mengitlak tenaga tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk.	7.1 — Sumber dan Bentuk Tenaga	7.1.5 — Mengitlak tenaga tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 7.1.5.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M33 Kumpulan A: 12/09/2027 - 16/09/2027 Kumpulan B: 13/09/2027 - 17/09/2027	**PdP 065** **Unit 7: Sumber dan Bentuk Tenaga** Menjelaskan pemerhatian tentang sumber tenaga dan bentuk tenaga melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara k	7.1 — Sumber dan Bentuk Tenaga	7.1.6 — Menjelaskan pemerhatian tentang sumber tenaga dan bentuk tenaga melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 7.1.6.
	PdP 066 **Unit 7: Sumber Tenaga Boleh Dibaharui dan Sumber Tenaga Tidak Boleh Dibaharui** Menjelaskan dengan contoh sumber tenaga boleh dibaharui dan tenaga tidak boleh dibaharui melalui pemerhatian meneru	7.2 — Sumber Tenaga Boleh Dibaharui dan Sumber Tenaga Tidak Boleh Dibaharui	7.2.1 — Menjelaskan dengan contoh sumber tenaga boleh dibaharui dan tenaga tidak boleh dibaharui melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 7.2.1.
M33 Kumpulan A: 12/09/2027 - 16/09/2027 Kumpulan B: 13/09/2027 - 17/09/2027	**PdP 067** **Unit 7: Sumber Tenaga Boleh Dibaharui dan Sumber Tenaga Tidak Boleh Dibaharui** Menjana idea kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemah.	7.2 — Sumber Tenaga Boleh Dibaharui dan Sumber Tenaga Tidak Boleh Dibaharui	7.2.2 — Menjana idea kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemah. 7.2.3 — Menjelaskan pemerhatian tentang sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 7.2.2 / 7.2.3.
M34 Kumpulan A: 19/09/2027 - 23/09/2027 Kumpulan B: 20/09/2027 - 24/09/2027	**PdP 068** **Unit 8: Sumber Asas Bahan** Menjelaskan melalui contoh sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek.	8.1 — Sumber Asas Bahan	8.1.1 — Menjelaskan melalui contoh sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 8.1.1.
	PdP 069 **Unit 8: Sumber Asas Bahan** Mengelaskan objek berdasarkan sumber asasnya.	8.1 — Sumber Asas Bahan	8.1.2 — Mengelaskan objek berdasarkan sumber asasnya.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 8.1.2.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M35 Kumpulan A: 26/09/2027 - 30/09/2027 Kumpulan B: 27/09/2027 - 01/10/2027	**PdP 070** **Unit 8: Sumber Asas Bahan** Menjelaskan pemerhatian tentang sumber asas bahan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	8.1 — Sumber Asas Bahan	8.1.3 — Menjelaskan pemerhatian tentang sumber asas bahan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 8.1.3.
	PdP 071 **Unit 8: Sifat Bahan** Memerihalkan sifat bahan dengan menjalankan aktiviti.	8.2 — Sifat Bahan	8.2.1 — Memerihalkan sifat bahan dengan menjalankan aktiviti.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 8.2.1.
M36 Kumpulan A: 03/10/2027 - 07/10/2027 Kumpulan B: 04/10/2027 - 08/10/2027	**PdP 072** **Unit 8: Sifat Bahan** Mereka cipta objek dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan.	8.2 — Sifat Bahan	8.2.2 — Mereka cipta objek dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 8.2.2.
	PdP 073 **Unit 8: Sifat Bahan** Menaakul pemilihan jenis bahan yang digunakan dalam mereka cipta objek.	8.2 — Sifat Bahan	8.2.3 — Menaakul pemilihan jenis bahan yang digunakan dalam mereka cipta objek.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 8.2.3.
M37 Kumpulan A: 10/10/2027 - 14/10/2027 Kumpulan B: 11/10/2027 - 15/10/2027	**PdP 074** **Unit 8: Sifat Bahan** Menjelaskan pemerhatian tentang sifat bahan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	8.2 — Sifat Bahan	8.2.4 — Menjelaskan pemerhatian tentang sifat bahan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 8.2.4.
	PdP 075 **Unit 9: Graviti Bumi** Memerihalkan daya tarikan graviti bumi berdasarkan pemerhatian dengan menjalankan aktiviti.	9.1 — Graviti Bumi	9.1.1 — Memerihalkan daya tarikan graviti bumi berdasarkan pemerhatian dengan menjalankan aktiviti.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 9.1.1.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M38 Kumpulan A: 17/10/2027 - 21/10/2027 Kumpulan B: 18/10/2027 - 22/10/2027	**PdP 076** **Unit 9: Graviti Bumi** Mengitlak bahawa semua objek di Bumi boleh berada pada kedudukannya dengan menjalankan aktiviti.	9.1 — Graviti Bumi	9.1.2 — Mengitlak bahawa semua objek di Bumi boleh berada pada kedudukannya dengan menjalankan aktiviti.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 9.1.2.
	PdP 077 **Unit 9: Graviti Bumi** Menjelaskan pemerhatian tentang tarikan graviti bumi melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	9.1 — Graviti Bumi	9.1.3 — Menjelaskan pemerhatian tentang tarikan graviti bumi melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 9.1.3.
M39 Kumpulan A: 24/10/2027 - 28/10/2027 Kumpulan B: 25/10/2027 - 29/10/2027	**PdP 078** **Unit 9: Putaran dan Peredaran Bumi** Menyatakan Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengikut orbitnya mengelilingi Matahari.	9.2 — Putaran dan Peredaran Bumi	9.2.1 — Menyatakan Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengikut orbitnya mengelilingi Matahari.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 9.2.1.
	PdP 079 **Unit 9: Putaran dan Peredaran Bumi** Memerihalkan putaran dan peredaran Bumi dari aspek arah dan tempoh.	9.2 — Putaran dan Peredaran Bumi	9.2.2 — Memerihalkan putaran dan peredaran Bumi dari aspek arah dan tempoh.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 9.2.2.
M40 Kumpulan A: 31/10/2027 - 04/11/2027 Kumpulan B: 01/11/2027 - 05/11/2027	**PdP 080** **Unit 9: Putaran dan Peredaran Bumi** Memerihalkan kesan putaran Bumi pada paksinya dengan menjalankan aktiviti.	9.2 — Putaran dan Peredaran Bumi	9.2.3 — Memerihalkan kesan putaran Bumi pada paksinya dengan menjalankan aktiviti.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 9.2.3.
	PdP 081 **Unit 9: Putaran dan Peredaran Bumi** Menjelaskan pemerhatian tentang putaran dan peredaran Bumi melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreati	9.2 — Putaran dan Peredaran Bumi	9.2.4 — Menjelaskan pemerhatian tentang putaran dan peredaran Bumi melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 9.2.4.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M41 Kumpulan A: 07/11/2027 - 11/11/2027 Kumpulan B: 08/11/2027 - 12/11/2027	**PdP 082** **Unit 10: Tuas** Mengenal pasti beban, fulkrum dan daya pada tuas dengan menjalankan aktiviti.	10.1 — Tuas	10.1.1 — Mengenal pasti beban, fulkrum dan daya pada tuas dengan menjalankan aktiviti.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 10.1.1.
	PdP 083 **Unit 10: Tuas** Mengitlak hubung kait jarak beban dari fulkrum dengan daya yang diperlukan.	10.1 — Tuas	10.1.2 — Mengitlak hubung kait jarak beban dari fulkrum dengan daya yang diperlukan.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 10.1.2.
M42 Kumpulan A: 14/11/2027 - 18/11/2027 Kumpulan B: 15/11/2027 - 19/11/2027	**PdP 084** **Unit 10: Tuas** Menjelaskan pemerhatian tentang tuas melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	10.1 — Tuas	10.1.3 — Menjelaskan pemerhatian tentang tuas melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 10.1.3.
	PdP 085 **Unit 10: Mesin Ringkas dan Mesin Kompleks** Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas dengan menjalankan aktiviti.	10.2 — Mesin Ringkas dan Mesin Kompleks	10.2.1 — Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas dengan menjalankan aktiviti.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 10.2.1.
M43 Kumpulan A: 21/11/2027 - 25/11/2027 Kumpulan B: 22/11/2027 - 26/11/2027	**PdP 086** **Unit 10: Mesin Ringkas dan Mesin Kompleks** Menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua atau lebih mesin ringkas.	10.2 — Mesin Ringkas dan Mesin Kompleks	10.2.2 — Menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua atau lebih mesin ringkas.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 10.2.2.
	PdP 087 **Unit 10: Mesin Ringkas dan Mesin Kompleks** Merumuskan maksud mesin kompleks.	10.2 — Mesin Ringkas dan Mesin Kompleks	10.2.3 — Merumuskan maksud mesin kompleks.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 10.2.3.

MINGGU / TARIKH	UNIT / TAJUK / PDP	SK	SP	CATATAN / BAHAN
M43 Kumpulan A: 21/11/2027 - 25/11/2027 Kumpulan B: 22/11/2027 - 26/11/2027	**PdP 088** **Unit 10: Mesin Ringkas dan Mesin Kompleks** Menjelaskan pemerhatian tentang mesin ringkas dan mesin kompleks melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara	10.2 — Mesin Ringkas dan Mesin Kompleks	10.2.4 — Menjelaskan pemerhatian tentang mesin ringkas dan mesin kompleks melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.	PBD: kumpulkan evidens melalui pemerhatian, respons murid dan hasil tugasan berdasarkan SP 10.2.4.